

ANÁLISIS MATEMÁTICO 2

Licenciatura y Profesorado en Física, Licenciatura en Ciencias de la Computación, Licenciatura y Profesorado en Matemática - Año 2024

Ejercicios Seleccionados Unidad 1

Ejercicio 2. Mostrar que si para una función $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ acotada, vale

$$\sup\{L(f, P) : P \in \mathcal{P}[a, b], \text{ regular}\} = \inf\{U(f, P) : P \in \mathcal{P}[a, b], \text{ regular}\},$$

resulta f integrable en $[a, b]$, y el valor de la integral es el único número real mayor que todas las sumas inferiores y menor a todas las superiores, al considerar el conjunto de las particiones regulares.

Prueba. En primer lugar, hay que tener presente que si A y B son subconjuntos de $\mathbb{R}$ no vacíos y acotados, y vale $A \subseteq B$ entonces se tienen las desigualdades

$$\inf\{x : x \in B\} \leq \inf\{x : x \in A\} \leq \sup\{x : x \in A\} \leq \sup\{x : x \in B\}.$$

En efecto,

$$z \in A \Rightarrow z \in B \Rightarrow \inf\{x : x \in B\} \leq z \leq \sup\{x : x \in B\}.$$

La primera desigualdad implica que el número $\inf B$ es una cota inferior del conjunto A , y por lo tanto es menor o igual que el valor ínfimo del conjunto A , esto es, menor o igual que el número $\inf A$.

Del mismo modo, las desigualdades a la derecha aseguran que el número $\sup B$ es una cota superior del conjunto A , y por lo tanto es mayor o igual que el valor $\sup A$.

Por último, las desigualdades del medio relativa a ínfimo y supremo de A son inmediatas.

Ahora, yendo al ejercicio, lo anterior puede usarse considerando los conjuntos

$$A_1 = \{L(f, P) : P \in \mathcal{P}[a, b], \text{ regular}\}, \quad B_1 = \{L(f, P) : P \in \mathcal{P}[a, b]\}$$

y

$$A_2 = \{U(f, P) : P \in \mathcal{P}[a, b], \text{ regular}\}, \quad B_2 = \{U(f, P) : P \in \mathcal{P}[a, b]\},$$

acotados porque f es una función acotada, no vacíos y tales que $A_1 \subseteq B_1$ y $A_2 \subseteq B_2$, porque los conjuntos de particiones regulares y de todas las particiones tienen esa propiedad, y con esos elementos son

$$\sup A_1 \leq \sup B_1 \quad \text{y} \quad \inf B_2 \leq \inf A_2,$$

que reescribiendo de acuerdo a qué son cada conjunto, quedan (además en la desigualdad del medio se usa la Proposición 1) resultan

$$\sup\{L(f, P) : P \in \mathcal{P}[a, b], \text{ regular}\} \leq \sup\{L(f, P) : P \in \mathcal{P}[a, b]\}$$

$$\leq \inf\{U(f, P) : P \in \mathcal{P}[a, b]\} \leq \inf\{U(f, P) : P \in \mathcal{P}[a, b], \text{ regular}\}.$$

Por la hipótesis del ejercicio, el primer y el cuarto miembro de las desigualdades anteriores son iguales, y entonces necesariamente deben serlo también el segundo y el tercero, siendo ésa la definición de integrabilidad de la función f en el intervalo $[a, b]$.

Ejercicio 3. Mostrar que la función $f : [0, b] \rightarrow \mathbb{R}$, con $b > 0$, de ley $f(x) = x^3$ es integrable, y utilizando la fórmula válida para $n \in \mathbb{N}$, $1 + 2^3 + \cdots + n^3 = \frac{1}{4}n^2(n+1)^2$, concluir el valor

$$\int_0^b x^3 dx = \frac{b^4}{4}.$$

Prueba. Como la función f es no decreciente, si $P = \{t_0, \dots, t_n\}$ es una partición regular de $[0, b]$ en n subintervalos, quedan para cada $k = 1, 2, \dots, n$,

$$\inf_{[t_{k-1}, t_k]} f = t_{k-1}^3 = (k-1)^3 \left(\frac{b}{n}\right)^3, \quad \sup_{[t_{k-1}, t_k]} f = t_k^3 = k^3 \left(\frac{b}{n}\right)^3 \quad \text{y} \quad \Delta t_k = \frac{b}{n},$$

de donde

$$\begin{aligned} U(f, P) - L(f, P) &= \sum_{k=1}^n k^3 \left(\frac{b}{n}\right)^3 \frac{b}{n} - \sum_{k=1}^n (k-1)^3 \left(\frac{b}{n}\right)^3 \frac{b}{n} = \left(\frac{b}{n}\right)^4 \sum_{k=1}^n k^3 - (k-1)^3 \\ &= \left(\frac{b}{n}\right)^4 (1^3 - 0^3 + 2^3 - 1^3 + \cdots + n^3 - (n-1)^3) = \left(\frac{b}{n}\right)^4 n^3 = \frac{b^4}{n}. \end{aligned}$$

De lo anterior, dado $\varepsilon > 0$, eligiendo una partición regular de $n > \frac{b^4}{\varepsilon}$, quedará

$$U(f, P_n) - L(f, P_n) = \frac{b^4}{\frac{b^4}{\varepsilon}} = \varepsilon,$$

asegurándose la integrabilidad de f en $[0, b]$ por la Proposición 2. Para hallar el valor de la integral, se tendrá en cuenta la identidad $1 + 2^3 + \cdots + n^3 = \frac{1}{4}n^2(n+1)^2$, de la cual, para P_n regular, con $t_k = k\frac{b}{n}$,

$$\begin{aligned} L(f, P_n) &= \sum_{k=1}^n (k-1)^3 \left(\frac{b}{n}\right)^3 \left(\frac{b}{n}\right) = \left(\frac{b}{n}\right)^4 \sum_{k=1}^n (k-1)^3 = \left(\frac{b}{n}\right)^4 \sum_{k=1}^{n-1} k^3 \\ &= \left(\frac{b}{n}\right)^4 \frac{1}{4} (n-1)^2 n^2 \leq \left(\frac{b}{n}\right)^4 \frac{1}{4} n^4 = \frac{b^4}{4}, \quad \text{y} \end{aligned}$$

$$U(f, P_n) = \sum_{k=1}^n k^3 \left(\frac{b}{n}\right)^4 = \left(\frac{b}{n}\right)^4 \sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{b}{n}\right)^4 \frac{1}{4} n^2 (n+1)^2 \geq \left(\frac{b}{n}\right)^4 \frac{1}{4} n^4 = \frac{b^4}{4},$$

siendo el número $\frac{b^4}{4}$ comprendido entre todas las sumas inferiores y todas las superiores de la función, vista integrable, concluyendo el valor

$$\int_0^b x^3 dx = \frac{b^4}{4}.$$

Ejercicio 4 a). Si f es una función integrable en $[0, b]$, con $b > 0$, probar que la función g definida en $[-b, 0]$ de ley $g(x) = f(-x)$ es integrable, siendo $\int_{-b}^0 g = \int_0^b f$, y en consecuencia, la función en el intervalo $[-b, 0]$ de ley $h(x) = -f(-x) = -g(x)$ es también integrable, y vale $\int_{-b}^0 h = -\int_0^b f$.

Prueba. Como f es integrable en $[0, b]$, por la Proposición 2, dado $\varepsilon > 0$, existe $P = \{t_0, \dots, t_n\}$ partición de $[0, b]$ tal que $U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon$. Utilizando los elementos de esa partición, se construye la partición $\tilde{P} = \{\tilde{t}_0, \dots, \tilde{t}_n\}$ del intervalo $[-b, 0]$, poniendo

$$\tilde{t}_0 = -t_n = -b, \quad \tilde{t}_1 = -t_{n-1}, \quad \dots, \quad \tilde{t}_k = -t_{n-k}, \quad \dots, \quad \tilde{t}_n = -t_{n-n} = 0,$$

de modo que valen

$$\tilde{t}_{k-1} \leq x \leq \tilde{t}_k \Rightarrow -t_{n-k+1} = -t_{n-(k-1)} \leq x \leq -t_{n-k} \Rightarrow t_{n-k} \leq -x \leq t_{n-k+1}.$$

De lo anterior, notando

$$m_k = \inf_{x \in [t_{k-1}, t_k]} f(x), \quad \tilde{m}_k = \inf_{x \in [\tilde{t}_{k-1}, \tilde{t}_k]} g(x), \quad M_k = \sup_{x \in [t_{k-1}, t_k]} f(x) \quad \text{y} \quad \tilde{M}_k = \sup_{x \in [\tilde{t}_{k-1}, \tilde{t}_k]} g(x),$$

resultan

$$\tilde{m}_k = \inf_{x \in [\tilde{t}_{k-1}, \tilde{t}_k]} g(x) = \inf_{-x \in [t_{n-k}, t_{n-k+1}]} f(-x) = m_{n-k+1}$$

y

$$\tilde{M}_k = \sup_{x \in [\tilde{t}_{k-1}, \tilde{t}_k]} g(x) = \sup_{-x \in [t_{n-k}, t_{n-k+1}]} f(-x) = M_{n-k+1}$$

de donde

$$\begin{aligned} L(g, \tilde{P}) &= \sum_{k=1}^n \tilde{m}_k (\tilde{t}_k - \tilde{t}_{k-1}) = \sum_{k=1}^n m_{n-k+1} (-t_{n-k} - (-t_{n-k+1})) = \sum_{k=1}^n m_{n-k+1} (t_{n-k+1} - t_{n-k}) \\ &= m_n(t_n - t_{n-1}) + m_{n-1}(t_{n-1} - t_{n-2}) + \dots + m_1(t_1 - t_0) = \sum_{k=1}^n m_k (t_k - t_{k-1}) = L(f, P) \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} U(g, \tilde{P}) &= \sum_{k=1}^n \tilde{M}_k (\tilde{t}_k - \tilde{t}_{k-1}) = \sum_{k=1}^n M_{n-k+1} (-t_{n-k} - (-t_{n-k+1})) = \sum_{k=1}^n M_{n-k+1} (t_{n-k+1} - t_{n-k}) \\ &= M_n(t_n - t_{n-1}) + M_{n-1}(t_{n-1} - t_{n-2}) + \dots + M_1(t_1 - t_0) = \sum_{k=1}^n M_k (t_k - t_{k-1}) = U(f, P), \end{aligned}$$

y en consecuencia la integrabilidad de g en $[-b, 0]$ por la Proposición 2, siendo

$$U(g, \tilde{P}) - L(g, \tilde{P}) \leq U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon.$$

Antes de pasar al valor de la integral, debe notarse que toda partición de $[-b, 0]$ puede construirse como se hizo al principio a partir de una partición de $[0, b]$. Observado eso, como el número $\int_0^b f$ es el único comprendido entre todas las sumas inferiores y todas las sumas superiores de f respecto de cualquier partición, ya que toda partición de $[0, b]$, también es el único comprendido entre todas las sumas inferiores y todas las sumas superiores de g respecto de particiones de $[-b, 0]$, y por lo tanto

$$\int_{-b}^0 g = \int_0^b f.$$

La parte referida a h se puede hacer igual, cambiando lo que se deba, o puede esperarse a demostrar la propiedad de linealidad a partir de la cual será inmediata habiendo probado la anterior.

Ejercicio 6. Si f y g son dos funciones acotadas en $[a, b]$, mostrar que

a) para $c \in \mathbb{R}$, la función cf es acotada, y para $c > 0$ valen

$$\inf_{x \in [a, b]} (cf)(x) = c \inf_{x \in [a, b]} f(x) \quad \text{y} \quad \sup_{x \in [a, b]} (cf)(x) = c \sup_{x \in [a, b]} f(x),$$

y analizar cómo quedan las igualdades anteriores en el caso $c < 0$.

b) $f + g$ es una función acotada en $[a, b]$, y valen

$$\inf_{x \in [a, b]} f(x) + \inf_{x \in [a, b]} g(x) \leq \inf_{x \in [a, b]} (f + g)(x) \quad \text{y} \quad \sup_{x \in [a, b]} (f + g)(x) \leq \sup_{x \in [a, b]} f(x) + \sup_{x \in [a, b]} g(x).$$

c) $|f|$ es acotada en $[a, b]$, y vale

$$\sup_{x \in [a, b]} |f|(x) - \inf_{x \in [a, b]} |f|(x) \leq \sup_{x \in [a, b]} f(x) - \inf_{x \in [a, b]} f(x),$$

y utilizar esto para probar que si la función f es integrable en $[a, b]$, también lo es la función $|f|$.

Prueba.

a) Es claro que siendo f acotada en $[a, b]$, es allí también cf acotada, ya que para cada $x \in [a, b]$, queda $|cf(x)| = |c| |f(x)| \leq |c| M_f$.

Respecto de las igualdades, si en primer lugar, es $c > 0$, para todo $s \in [a, b]$,

$$\inf_{x \in [a, b]} f(x) \leq f(s) \Rightarrow c \inf_{x \in [a, b]} f(x) \leq cf(s) = (cf)(s) \quad (1)$$

y

$$f(s) \leq \sup_{x \in [a, b]} f(x) \Rightarrow (cf)(s) = cf(s) \leq c \sup_{x \in [a, b]} f(x). \quad (2)$$

Y para $\underline{b}$ cota inferior y $\bar{b}$ cota superior de $A = \{cf(x) : x \in [a, b]\}$, valen para todo $s \in [a, b]$,

$$\begin{aligned} \underline{b} \leq cf(s) &\Rightarrow \frac{\underline{b}}{c} \leq f(s) \Rightarrow \frac{\underline{b}}{c} \text{ cota inferior de } \{f(s) : s \in [a, b]\} \\ &\Rightarrow \frac{\underline{b}}{c} \leq \inf_{x \in [a, b]} f(x) \Rightarrow \underline{b} \leq c \inf_{x \in [a, b]} f(x) \end{aligned} \quad (3)$$

y

$$\begin{aligned} cf(s) \leq \bar{b} &\Rightarrow f(s) \leq \frac{\bar{b}}{c} \Rightarrow \frac{\bar{b}}{c} \text{ cota superior de } \{f(s) : s \in [a, b]\} \\ &\Rightarrow \sup_{x \in [a, b]} f(x) \leq \frac{\bar{b}}{c} \Rightarrow c \sup_{x \in [a, b]} f(x) \leq \bar{b} \end{aligned} \quad (4)$$

Así, (1) y (3) implican que el número $c \inf_{x \in [a, b]} f(x)$ es la mayor de las cotas inferiores de A , y (2) y

(4), que el número $c \sup_{x \in [a, b]} f(x)$ es la menor de las cotas superiores, reescrito como

$$c \inf_{x \in [a, b]} f(x) = \inf A = \inf_{x \in [a, b]} (cf)(x) \quad \text{y} \quad c \sup_{x \in [a, b]} f(x) = \sup A = \sup_{x \in [a, b]} (cf)(x).$$

Si por el contrario es $c < 0$, para todo $s \in [a, b]$,

$$\inf_{x \in [a, b]} f(x) \leq f(s) \Rightarrow cf(s) \leq c \inf_{x \in [a, b]} f(x) \quad (5)$$

y

$$f(s) \leq \sup_{x \in [a, b]} f(x) \Rightarrow c \sup_{x \in [a, b]} f(x) \leq cf(s). \quad (6)$$

En tal caso, de nuevo con $\underline{b}$ cota inferior cualquiera de A y $\bar{b}$ cota superior, para todo $s \in [a, b]$,

$$\begin{aligned} \underline{b} \leq cf(s) &\Rightarrow f(s) \leq \frac{\underline{b}}{c} \Rightarrow \frac{\underline{b}}{c} \text{ cota superior de } \{f(s) : s \in [a, b]\} \\ &\Rightarrow \sup_{x \in [a, b]} f(x) \leq \frac{\underline{b}}{c} \Rightarrow \underline{b} \leq c \sup_{x \in [a, b]} f(x) \end{aligned} \quad (7)$$

y

$$\begin{aligned} cf(s) \leq \bar{b} &\Rightarrow \frac{\bar{b}}{c} \leq f(s) \Rightarrow \frac{\bar{b}}{c} \text{ cota inferior de } \{f(s) : s \in [a, b]\} \\ &\Rightarrow \frac{\bar{b}}{c} \leq \inf_{x \in [a, b]} f(x) \Rightarrow c \inf_{x \in [a, b]} f(x) \leq \bar{b}, \end{aligned} \quad (8)$$

de donde (6) y (7) implican que el número $c \sup_{x \in [a, b]} f(x)$ es la mayor de las cotas inferiores de A y

(5) y (8), que $c \inf_{x \in [a, b]} f(x)$ es la menor de las cotas inferiores, resultando

$$c \sup_{x \in [a, b]} f(x) = \inf A = \inf_{x \in [a, b]} (cf)(x) \quad \text{y} \quad c \inf_{x \in [a, b]} f(x) = \sup A = \sup_{x \in [a, b]} (cf)(x).$$

b) Si f y g con acotadas, es inmediato que $f + g$ es acotada, siendo para cada x ,

$$|(f + g)(x)| = |f(x) + g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)| \leq M_f + M_g.$$

Para la desigualdad respecto de ínfimos, se tiene, para todo $z \in [a, b]$,

$$\begin{aligned} \left\{ \begin{array}{l} \inf_{x \in [a, b]} f \leq f(z) \\ \inf_{x \in [a, b]} g \leq g(z) \end{array} \right. &\Rightarrow \inf_{x \in [a, b]} f + \inf_{x \in [a, b]} g \leq f(z) + g(z) = (f + g)(z) \quad \text{para todo } z \in [a, b] \\ &\Rightarrow \inf_{x \in [a, b]} f + \inf_{x \in [a, b]} g \leq \inf_{x \in [a, b]} (f + g), \end{aligned}$$

ya que resultó $\inf_{[a, b]} f + \inf_{[a, b]} g$ ser cota inferior del conjunto $\{(f + g)(z) : z \in [a, b]\}$, y el ínfimo de ese conjunto es mayor o igual que cualquier cota inferior.

La desigualdad para los supremos sigue trabajando parecido, siendo para todo $z \in [a, b]$,

$$\begin{aligned} \left\{ \begin{array}{l} f(z) \leq \sup_{x \in [a, b]} f \\ g(z) \leq \sup_{x \in [a, b]} g \end{array} \right. &\Rightarrow (f + g)(z) = f(z) + g(z) \leq \sup_{x \in [a, b]} f + \sup_{x \in [a, b]} g \quad \text{para todo } z \in [a, b] \\ &\Rightarrow \sup_{x \in [a, b]} (f + g) \leq \sup_{x \in [a, b]} f + \sup_{x \in [a, b]} g. \end{aligned}$$

c) En primer lugar, para $s, t \in [a, b]$,

$$\begin{cases} f(s) \leq \sup_{x \in [a, b]} f(x) \\ f(t) \geq \inf_{x \in [a, b]} f(x) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f(s) \leq \sup_{x \in [a, b]} f(x) \\ -f(t) \leq -\inf_{x \in [a, b]} f(x) \end{cases} \Rightarrow f(s) - f(t) \leq \sup_{x \in [a, b]} f(x) - \inf_{x \in [a, b]} f(x),$$

y de la misma manera, intercambiando los roles de s y t , queda la desigualdad

$$-(f(s) - f(t)) = f(t) - f(s) \leq \sup_{x \in [a, b]} f(x) - \inf_{x \in [a, b]} f(x),$$

para concluir, para cualesquiera $s, t \in [a, b]$, que

$$|f(t) - f(s)| \leq \sup_{x \in [a, b]} f(x) - \inf_{x \in [a, b]} f(x).$$

Por lo anterior, y la desigualdad triangular inversa, para cualesquiera $s, t \in [a, b]$, resulta

$$|f(s)| - |f(t)| \leq |f(s) - f(t)| \leq \sup_{x \in [a, b]} f(x) - \inf_{x \in [a, b]} f(x).$$

En particular, dejando a t fijo, queda todo $s \in [a, b]$,

$$|f(s)| \leq |f(t)| + \sup_{x \in [a, b]} f(x) - \inf_{x \in [a, b]} f(x),$$

y así $|f(t)| + \sup_{x \in [a, b]} f(x) - \inf_{x \in [a, b]} f(x)$ es una cota superior del conjunto $\{|f|(t) : t \in [a, b]\}$ y luego

$$\begin{aligned} \sup_{x \in [a, b]} |f|(x) &\leq |f(t)| + \sup_{x \in [a, b]} f(x) - \inf_{x \in [a, b]} f(x) \\ \Rightarrow \sup_{x \in [a, b]} |f|(x) - \sup_{x \in [a, b]} f(x) + \inf_{x \in [a, b]} f(x) &\leq |f(t)| \end{aligned}$$

para todo $t \in [a, b]$, concluyendo que

$$\begin{aligned} \sup_{x \in [a, b]} |f|(x) - \sup_{x \in [a, b]} f(x) + \inf_{x \in [a, b]} f(x) &\leq \inf_{x \in [a, b]} |f|(x) \\ \Rightarrow \sup_{x \in [a, b]} |f|(x) - \inf_{x \in [a, b]} |f|(x) &\leq \sup_{x \in [a, b]} f(x) - \inf_{x \in [a, b]} f(x). \end{aligned}$$

Ahora bien, como f es integrable en $[a, b]$, dado $\varepsilon > 0$, existe una partición $P = \{t_0, \dots, t_n\}$ de $[a, b]$, para la cual es $U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon$, y luego, para esa misma P , queda

$$\begin{aligned} U(|f|, P) - L(|f|, P) &= \sum_{k=1}^n \sup_{[t_{k-1}, t_k]} |f| \Delta t_k - \sum_{k=1}^n \inf_{[t_{k-1}, t_k]} |f| \Delta t_k \\ &= \sum_{k=1}^n \left(\sup_{[t_{k-1}, t_k]} |f| - \inf_{[t_{k-1}, t_k]} |f| \right) \Delta t_k \leq \sum_{k=1}^n \left(\sup_{[t_{k-1}, t_k]} f - \inf_{[t_{k-1}, t_k]} f \right) \Delta t_k \\ &= \sum_{k=1}^n \sup_{[t_{k-1}, t_k]} f \Delta t_k - \sum_{k=1}^n \inf_{[t_{k-1}, t_k]} f \Delta t_k = U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon, \end{aligned}$$

implicando la Proposición 2, integrabilidad de $|f|$ en $[a, b]$.

Ejercicio 10. Demostrar que si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función no decreciente, y P_n es una partición regular en n subintervalos del intervalo $[a, b]$, entonces

$$U(f, P_n) - L(f, P_n) = \frac{b-a}{n} (f(b) - f(a)) ,$$

y usar esto para concluir que f es integrable en $[a, b]$.

Prueba. Si $P_n = \{t_0, \dots, t_n\}$ es una partición regular de $[a, b]$ en n subintervalos, entonces, siendo f no decreciente, resulta, para cada $k = 1, \dots, n$,

$$\inf_{[t_{k-1}, t_k]} f = f(t_{k-1}) , \quad \sup_{[t_{k-1}, t_k]} f = f(t_k) \quad y \quad \Delta t_k = \frac{b-a}{n} ,$$

de manera que

$$\begin{aligned} U(f, P) - L(f, P) &= \sum_{k=1}^n f(t_k) \frac{b-a}{n} - \sum_{k=1}^n f(t_{k-1}) \frac{b-a}{n} = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f(t_k) - f(t_{k-1}) \\ &= \frac{b-a}{n} (f(t_1) - f(t_0) + f(t_2) - f(t_1) + \dots + f(t_{n-1}) - f(t_{n-2}) + f(t_n) - f(t_{n-1})) \\ &= \frac{b-a}{n} (f(t_n) - f(t_0)) = \frac{b-a}{n} (f(b) - f(a)) . \end{aligned}$$

De lo anterior, dado $\varepsilon > 0$, eligiendo $\tilde{n} > \frac{(b-a)(f(b)-f(a))}{\varepsilon}$ (número positivo), queda para $P_{\tilde{n}}$

$$U(f, P_{\tilde{n}}) - L(f, P_{\tilde{n}}) < \frac{(b-a)(f(b)-f(a))}{\frac{(b-a)(f(b)-f(a))}{\varepsilon}} = \varepsilon ,$$

y luego la integrabilidad de f en el intervalo $[a, b]$, por la Proposición 2.

Ejercicio 11. Mostrar que la función $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ de ley

$$f(x) = \begin{cases} [x^{-1}]^{-1} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases} ,$$

tiene una cantidad infinita de discontinuidades y probar que es integrable en su dominio.

Prueba. La función es discontinua en los puntos de la forma $\frac{1}{n}$, con $n \in \mathbb{N}$, ya que

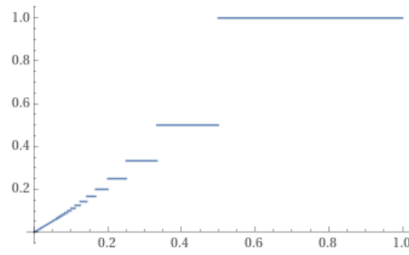
$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{n}^+} f(x) = \frac{1}{n-1} \quad y \quad \lim_{x \rightarrow \frac{1}{n}^-} f(x) = \frac{1}{n} ,$$

En efecto,

$$x \rightarrow \frac{1}{n}^+ \Rightarrow \frac{1}{x} \rightarrow n^- \Rightarrow \left[\frac{1}{x} \right] \rightarrow n-1 \Rightarrow \frac{1}{\left[\frac{1}{x} \right]} \rightarrow \frac{1}{n-1}$$

y

$$x \rightarrow \frac{1}{n}^- \Rightarrow \frac{1}{x} \rightarrow n^+ \Rightarrow \left[\frac{1}{x} \right] \rightarrow n \Rightarrow \frac{1}{\left[\frac{1}{x} \right]} \rightarrow \frac{1}{n} .$$



Hasta acá la primera afirmación del ejercicio esta probada, porque se encontraron infinitas discontinuidades. Puede seguirse un poco más, viendo que los demás puntos f es constante, ya que en cada intervalo abierto $(\frac{1}{n}, \frac{1}{n-1})$, es

$$\frac{1}{n} < x < \frac{1}{n-1} \Rightarrow n-1 < \frac{1}{x} < n \Rightarrow \left[\frac{1}{x} \right] = n-1 \Rightarrow \frac{1}{\left[\frac{1}{x} \right]} = \frac{1}{n-1},$$

llevando a una gráfica como la mostrada. Para la segunda parte, se observa que f es no decreciente, siendo la función parte entera no decreciente y la función inversa decreciente:

$$s \leq t \Rightarrow \frac{1}{t} \leq \frac{1}{s} \Rightarrow \left[\frac{1}{t} \right] \leq \left[\frac{1}{s} \right] \Rightarrow \frac{1}{\left[\frac{1}{s} \right]} \leq \frac{1}{\left[\frac{1}{t} \right]} \Rightarrow f(s) \leq f(t),$$

y al ser f no decreciente en el intervalo, es allí integrable, por el ejercicio anterior.